

Условие

11-4. Летающая тарелка в виде пластины площадью $S = 10 \text{ м}^2$ “висит” в воздухе. Нижняя поверхность тарелки имеет температуру $t_1 = 100^\circ\text{C}$, верхняя — $t_2 = 0,0^\circ\text{C}$. Температура воздуха $t_0 = 20^\circ\text{C}$. Атмосферное давление $P_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$. Оцените по этим данным массу тарелки.

Решение

11-4. Будем считать, что молекулы ударяющиеся о поверхность тарелки, отражаются от нее со скоростью, соответствующей температуре поверхности. Поэтому, для оценки давления газа температуры T_0 на поверхность, температура которой T , можно воспользоваться соотношением

$$P = P_0 \frac{T + T_0}{2T_0}.$$

Эта формула может быть получена из следующих простых соображений: сила давления пропорциональна импульсу, передаваемому молекулами газа стенке в процессе удара, который в свою очередь пропорционален температуре газа. Если молекулы ударяются о поверхность той же температуры, что и газа то в среднем изменение импульса молекулы равно удвоенному первоначальному импульсу, в нашем же случае отраженные молекулы имеют скорость соответствующую температуре стенки, и их импульс по модулю возрастает после удара. Поэтому для оценки давления можно принять, что давление газа соответствует температуре равной среднему значению между температурами газа и стенки. Отметим, что данные рассуждения приводят к приближенному значению давления, более корректный расчет несколько сложнее, но приводит к результату незначительно отличающемуся от полученного. Следовательно, разность давлений

$$\Delta P = P_0 \frac{\Delta T}{2T_0}, \quad \Delta T = T_2 - T_1.$$

Сила тяжести тарелки уравнивается этой разностью давлений

$$mg = \Delta P S.$$

откуда получим

$$m = \frac{P_0 \Delta T}{2T_0 S g} = \frac{1,0 \cdot 10^5 \cdot 100}{2 \cdot 293 \cdot 10 \cdot 9,8} = 174 \text{ кг}.$$